Informe de capacidad

Análisis de personas en cajas con 4 a 10 cámaras

Equipo evaluado: PC del cliente, Intel Core i7-10700, 16 GB de RAM, Windows 11 Pro
Fecha: 5 de octubre de 2026
Tipo de evaluación: estimación por extrapolación (el equipo del cliente no fue probado directamente)

Índice

1. Resumen ejecutivo..... 2
2. Características del equipo del cliente..... 2
3. Qué se probó y cómo..... 3
Qué mide cada prueba..... 3
4. Resultados de las pruebas..... 3
4.2 Crecimiento del rendimiento con los núcleos..... 3
4.3 Costo de leer el video y preparar imágenes..... 4
4.4 Qué no se pudo comprobar..... 4
5. Estimación para el equipo del cliente..... 4
5.1 Capacidad de análisis estimada..... 4
5.2 Presupuesto de procesador..... 4
6. ¿Alcanza para 4 a 10 cámaras?..... 4
6.1 Cuántas imágenes por segundo se necesitan..... 4
6.2 Carga estimada sobre el procesador del cliente..... 5
6.3 Máximo de cámaras por velocidad..... 5
6.4 Conclusión del caso..... 5

1. Resumen ejecutivo

Sí, el equipo del cliente debería poder atender de 4 a 10 cámaras para el análisis de personas en cajas, trabajando a una velocidad de 2 a 5 imágenes por segundo por cámara, que es suficiente para una escena de filas y atención donde el movimiento es lento.

Escenario	Carga estimada sobre el equipo	Evaluación
4 cámaras a 3 imágenes/seg	8 % - 11 %	Muy cómodo
10 cámaras a 3 imágenes/seg	19 % - 27 %	Cómodo
10 cámaras a 5 imágenes/seg	30 % - 43 %	Cómodo, con margen
10 cámaras a 10 imágenes/seg	58 % - 83 %	Al límite, no recomendado

Estas cifras son **estimaciones**: se midió el rendimiento en un equipo de referencia distinto y se proyectó al del cliente aplicando descuentos. Antes de la instalación definitiva se recomienda una prueba de unas horas en el equipo real (ver sección 8).

2. Características del equipo del cliente

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i7-10700 (10.ª generación), 8 núcleos / 16 hilos
Frecuencia	2.90 GHz base, hasta 4.80 GHz en turbo (4.37 GHz observada en la captura)
Consumo (TDP)	65 W
Caché	16 MB
Gráficos integrados	Intel UHD Graphics 630
Memoria RAM	16 GB (15.8 GB utilizables), un solo módulo en 1 de 4 ranuras
Velocidad de RAM	2933 MT/s
Sistema operativo	Windows 11 Pro 23H2

Dos puntos de este equipo condicionan los resultados:

- **Un solo módulo de memoria.** Con un solo módulo, la memoria suele trabajar en un solo canal y entrega menos datos por segundo que un equipo con dos módulos. Esto puede reducir algo el rendimiento del análisis.
- **Procesador de 65 W.** Bajo carga sostenida durante horas, el procesador puede bajar su frecuencia para respetar su límite de consumo y temperatura. Los 4.37 GHz de la captura probablemente corresponden a un momento de poca carga.

3. Qué se probó y cómo

No se contaba con un equipo igual al del cliente, por lo que se hizo lo siguiente:

1. **Se midió un equipo de referencia** (AMD Ryzen 5 8600G, 6 núcleos / 12 hilos, Linux), usando imágenes reales de una de las cámaras del proyecto y el mismo modelo de detección que usará el sistema.

2. **Se limitó ese equipo a 2, 4 y 6 núcleos** para ver cómo crece el rendimiento al añadir núcleos. Con esa curva se proyectó a los 8 núcleos del i7.

3. **Se aplicó un descuento** para pasar del equipo de referencia (más moderno y más rápido por núcleo) al procesador del cliente.

4. **Se calculó la carga total** sumando tres costos por cámara: leer el video, preparar cada imagen y analizarla.

Las pruebas se hicieron dentro de contenedores con núcleos fijos, para que cada medición use exactamente la cantidad de núcleos indicada.

Qué mide cada prueba

Prueba	Qué responde
Lectura del video de la cámara	¿Cuánto procesador cuesta recibir y preparar el video de cada cámara?
Preparación de cada imagen	¿Cuánto cuesta convertir cada foto a un formato que el modelo entienda?
Análisis con el modelo (3 tecnologías)	¿Cuántas imágenes por segundo puede analizar el equipo y con qué tecnología?
Escalado por núcleos	¿Cuánto mejora el rendimiento al añadir núcleos?

4. Resultados de las pruebas

4.2 Crecimiento del rendimiento con los núcleos

Resultados con OpenVINO analizando grupos de 4 imágenes (promedio de dos corridas):

Núcleos usados	Imágenes por segundo
2	~79
4	~139
6	~193
8 (extrapolado, no medido)	~240

El rendimiento sube casi proporcionalmente con los núcleos, aunque cada núcleo extra aporta algo menos que el anterior. Por eso la proyección a 8 núcleos es de ~240 y no de ~257.

4.3 Costo de leer el video y preparar imágenes

Tarea	Resultado
Convertir una imagen JPEG (1 núcleo)	1.5 milisegundos, unas 650 imágenes por segundo
Leer el video de una cámara	1 % - 3 % de un solo núcleo por cámara

Estas tareas son muy livianas frente al análisis con el modelo. Con 10 cámaras, leer el video consume alrededor de 20 % de un solo núcleo, lo que equivale a menos del 3 % del procesador completo.

4.4 Qué no se pudo comprobar

El i7-10700 no tiene las instrucciones avanzadas (AVX-512) que sí tiene el equipo de referencia. Se intentó simular esa limitación, pero la versión actual de OpenVINO falla al compilar el modelo con esa restricción. Esa diferencia **no está medida** y se cubre con un margen de incertidumbre adicional de aproximadamente 10 % - 15 %.

5. Estimación para el equipo del cliente

5.1 Capacidad de análisis estimada

Partiendo de los ~240 imágenes por segundo proyectados para 8 núcleos en el equipo de referencia, se aplicó un descuento de **20 % a 45 %** por estos factores:

- El procesador del cliente es de una generación anterior y rinde menos por núcleo.
- La frecuencia sostenida en carga larga será menor que el pico.
- La memoria de un solo módulo ofrece menos velocidad de datos.

Resultado: entre 130 y 190 imágenes analizadas por segundo para todo el sistema, como rango de estimación. No es un intervalo estadístico formal, sino una cota razonable.

5.2 Presupuesto de procesador

Se asumió que el módulo de análisis puede usar el **75 % del procesador** (equivale a 6 de los 8 núcleos), dejando el 25 % restante para Windows, el resto del sistema y picos de uso.

6. ¿Alcanza para 4 a 10 cámaras?

6.1 Cuántas imágenes por segundo se necesitan

En una escena de filas y atención en caja las personas se mueven despacio. En general, **2 a 5 imágenes por segundo por cámara** suelen alcanzar para detectar y contar personas y medir tiempos de espera. Si más adelante se quisiera seguir movimientos rápidos, esa velocidad habría que validarla con el equipo real.

6.2 Carga estimada sobre el procesador del cliente

Porcentaje del procesador completo dedicado a este módulo (estimación, incluye lectura de video, preparación y análisis):

Imágenes por segundo por cámara	4 cámaras	10 cámaras
1	3 % - 4 %	8 % - 11 %
2	5 % - 7 %	14 % - 19 %
3	8 % - 11 %	19 % - 27 %
5	12 % - 17 %	30 % - 43 %
10	23 % - 33 %	58 % - 83 %

Criterio de lectura: hasta 50 % es cómodo, entre 50 % y 75 % exige vigilancia y por encima de 75 % es riesgoso.

6.3 Máximo de cámaras por velocidad

Si el cliente quisiera ampliar en el futuro, esto es lo que el equipo soportaría usando el 75 % del procesador:

Imágenes por segundo por cámara	Máximo estimado de cámaras
1	71 - 94
2	40 - 55
3	28 - 39
5	18 - 25
10	9 - 13

6.4 Conclusión del caso

- **4 cámaras:** viable con mucho margen, incluso a 10 imágenes por segundo.
- **10 cámaras:** viable a 2 - 5 imágenes por segundo por cámara, con carga estimada de 14 % a 43 %.
- **10 cámaras a 10 imágenes por segundo:** en el límite, no recomendado.